2025 IMAx3012 Forside

.
.

Eksamensoppgave i IMAA/G/T3012 og VB6042 Matematikk for ingeniørfag 3.

Dato: 19.02.2026

Tid: 9-13

Faglig kontakt: Bernt Tore Jensen

Møter i eksamenslokalet: NEI.

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Enkel kalkulator hjelpemiddelkode D

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene nøye og gjør dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gjøre dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage på formelle feil på NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

FAGSPESIFIKK INFORMASJON

Papirhåndtegninger:
I langsvaroppgaver kan svar skrives på ark eller i svarfelt i oppgaven. I andre oppgaver skal svar gis direkte i Inspera. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Inkluder nødvendige mellomregninger og/eller pythonkode.

Python er tilgjengelig som hjelpemiddel via lenke nederst på skjermen i inspera.

Hvis du ikke får pythonkoden til å fungere, så kan pythonkode skrives inn på siste side av eksamenssettet. Skriv hva som gikk galt og hvilken pythonkode du ønsker å kjøre.

Merk at det kun er tillatt med blå eller svart kulepenn

Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Du er selv ansvarlig for å fylle inn riktige koder på eventuelle håndtegningsark. Les derfor informasjonen på omslagsarket nøye. Eksamenskontoret kan ikke garantere at feilaktig utfylte ark blir lagt til besvarelsen din.

Vekting av oppgavene: Del 1 (oppg. 1-9) og del 2 (oppg. 10-13) teller like mye. Innenfor hver del, så teller hver hele oppgave like mye.

Trekk fra/avbrutt eksamen:
Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til “hamburgermenyen” i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:
Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspera. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

Grunngi langsvaroppgaver og inkluder mellomregninger.

1 2026 ekstra Kurve parametrisering

.

Hvilken av følgende parametriserer en hel ellipse?

Velg ett alternativ:

- $\mathbf{r}(u,v) = 4\cos(u)\mathbf{i} + \sin(u)\mathbf{j} + v\mathbf{k}, \quad u \in (0, 2\pi), \quad v \in (0,1)$
- $\mathbf{r}(t) = 4\cos(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j}, \quad t \in (-\pi/2, \pi/2]$
- $\mathbf{r}(t) = 4\cos(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j}, \quad t \in (0, 2\pi]$
- $\mathbf{r}(u,v) = \cos(u)\mathbf{i} + 4\sin(u)\mathbf{j} + v\mathbf{k}, \quad u \in (0, 2\pi), \quad v \in (0,1)$
- $\mathbf{r}(t) = 4\cos(t)\mathbf{i} + 4\sin(t)\mathbf{j} + 2\sin(t)\mathbf{k}, \quad t \in (0, 2\pi]$

Maks poeng: 4

2 2025 ekstra Dobbeltintegral

.

Regn ut integralet

$$\int_0^1 \int_x^{x^3} \frac{1}{x} \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x.$$

Velg ett alternativ:

- Integralet er ikke definert.
- 0
- $x^2 - x$
- $\frac{1}{3}$
- $\ln(x) \cdot (x^2 - x)$
- $-\frac{2}{3}$

Maks poeng: 4

3 2025 ekstra Polarkoordinater

.

Vi ser på en trekant T i 2D med hjørner $(0,0), (5,0)$ og $(5,12)$. Arealet kan regnes ut som

$$\int_0^{\arctan(2.4)} \int_0^{5/\cos(\varphi)} r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\varphi = \int_0^{5} \int_0^{\arctan(2.4)} r \, \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}r + \int_5^{r_0} \int_{\alpha(r)}^{\arctan(2.4)} r \, \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}r$$

hvor vi har brukt polarkoordinater. Hvordan må grensene $r_0, \alpha(r)$ velges for at likningen skal være oppfylt?

(arctan er invers tangens, og arccos er invers cosinus)

Velg ett alternativ:

- $r_0 = 13,\ \alpha(r) = \arccos\left(\frac{5}{r}\right)$
- $r_0 = 12,\ \alpha(r) = \frac{5}{\cos(r)}$
- $r_0 = 5,\ \alpha(r) = \cos\left(\frac{r}{5}\right)$
- $r_0 = 12,\ \alpha(r) = \arcsin\left(\frac{1}{r}\right)$
- $r_0 = 13,\ \alpha(r) = \tan(r)$

Maks poeng: 4

4 2025 ekstra Vektoranalysis

I oppgaven skriver vi som vanlig "×" for kryssproduktet/vektorproduktet.

$\mathbf{v} = \mathbf{i} + 42\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ og $\mathbf{F}(x,y,z) = \nabla(xyz)$

Regn ut $\nabla \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{F}(x,y,z)) = \mathbf{div}(\mathbf{v} \times \mathbf{F}(x,y,z))$.

Velg ett alternativ:

- $-3z + 42y + x$
- 0
- $yz + 42xz - 3xy$
- xyz
- 1

Maks poeng: 4

5 2025 ekstra PDE kode

.

Bildet viser pythonkode for en endelig-volum-metode (EVM) som regner ut en løsning av ligningen

$$\frac{d}{dx}\left(k\frac{d}{dx}\phi\right)+S=0$$

hvor k er den termiske diffusiviteten og S er en kildeterm. Ligningen beskriver en temperaturfordeling i en stav med gitte randverdier T_V (venstre) og T_H (høyre) for temperaturen:

```python
#Rutenettgenerering
m = 5
x = np.random.rand(m+2)*0.5
x = np.sort(x)
x[0]  = 0
x[-1] = 0.5

#Lager konstanter og verdier
kA = 10                    # termisk diffusivitet * areal på tverrsnitt
dx = x[1 : ] - x[ : -1]    # KV bredde

a = 100
b = 500

L = kA*(-np.diag((1/dx)[1:-1], 1) - np.diag(1/dx[1:-1], -1) + np.diag(1/dx[1:], 0) + np.diag(1/dx[:-1], 0))
F = np.zeros((m))
F[0]  = kA*1/dx[0]*a
F[-1] = kA*1/dx[-1]*b

#Løs lineær system og visualiser
u = la.solve(L, F)
plt.plot(x[1:-1],u)
```

Les koden og kryss av for hva som er riktig om EVM og ligningen:

Velg ett alternativ:

- 5 kontrollvolumer, $T_V=100, T_H=500, dx=0.1, k=10$
- 5+2 kontrollvolumer, $T_V=0, T_H=0.5, S=0$
- 5+2 kontrollvolumer, $T_V=100, T_H=500, S=kA\cdot dx$
- 5+2 kontrollvolumer, $T_V=100, T_H=500, dx=0.1, k=10$
- 5 kontrollvolumer, $T_V=0, T_H=0.5, S=kA\cdot dx$
- 5 kontrollvolumer, $T_V=100, T_H=500, S=0$

Maks poeng: 4

6 2025 ekstra linjeintegral

.

La $\mathbf{F}(x,y) = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 2x \\ -1 \end{bmatrix}$ og la kurven $\mathcal{C}$ være grafen til $y = x^2$ der $x \in [-1,1]$, orientert med økende $x-$verdier.

Hva er verdien av linjeintegralet $\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$?

Velg ett alternativ:

- 2
- 1
- 4
- 0
- $4x$

Maks poeng: 4

7 2025 ekstra flateintegral

.

La $\mathbf{F}(x,y,z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k} = \begin{bmatrix} -y \\ x \\ z^2 \end{bmatrix}$ og la flaten $\mathcal{S}$ være gitt ved

$z = \sqrt{x^2+y^2}, \quad 0 \leq z \leq 2,$ med normalvektor som har positiv $z-$komponent.

Bestem $\iint_{\mathcal{S}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$.

Velg ett alternativ:

- 4π
- -8π
- 0
- -4π
- 8π

Maks poeng: 4

8 2025 ekstra potensial

La

$$\mathbf{F}(x,y,z) = (\sin(yz)+y-z)\mathbf{i} + (xz\cos(yz)+x)\mathbf{j} + (xy\cos(yz)-2z-x)\mathbf{k} = \begin{bmatrix} \sin(yz)+y-z \\ xz\cos(yz)+x \\ xy\cos(yz)-2z-x \end{bmatrix}, \text{ for alle } (x,y,z) \neq (0,0,0)$$

være et vektorfelt definert på det *punkterte* rommet $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$.

Har feltet $\mathbf{F}$ et potensial?

Velg ett alternativ:

- Ja, $\phi_1(x,y,z) = x\sin(yz) + xy - z^2 - xz$ er et potensial.
- Nei, siden $\frac{\partial}{\partial x}(xy\cos(yz)-2z-x) \neq \frac{\partial}{\partial y}(\sin(yz)+y-z)$.
- Ja, $\phi_2(x,y,z) = -x(y^2+z^2)\sin(yz) - 2$ er et potensial.
- Nei, siden definisjonsmengden ikke er stjerneformet.
- Ja, $\phi_3(x,y,z) = \sin(yz) + x(y+z)\cos(yz) + y - 3z$ er et potensial.
- Nei, siden $\operatorname{curl}\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Maks poeng: 4

9 2025 ekstra PDE

.

Vi ser på poissonligningen i 2D:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x,y)$$

Finn funksjonen f slik at $u(x,y) = e^{x^2-3y^2}$ løser poissonligningen over.

Velg ett alternativ:

- $f(x,y) = 4e^{x^2-3y^2}$
- $f(x,y) = 4(x^2+y^2)e^{x^2-3y^2}$
- $f(x,y) = 4(x^2-y^2)e^{x^2-3y^2}$
- $f(x,y) = 4(x^2+9y^2-1)e^{x^2-3y^2}$
- $f(x,y) = e^{x^2-3y^2}$

Maks poeng: 4

10 2025 IMAx3012 Diffusjonsligning

.

Under finner du en utledning av en konveksjon-diffusjonsligning. Fyll inn de riktige alternativene.

Vi skal se på et området Ω i rommet med rand Γ. La

- $c = c(x, y, z, t)$ $[mol/m^3]$ betegne konsentrasjonen ved punktet (x, y, z) $[m]$ og tiden t $[s]$
- $\mathbf{j}_c = \mathbf{v}c$ $[mol/m^2 \cdot s]$, der $\mathbf{v} = \mathbf{v}(x, y, z)$ $[m/s]$ er hastighetsfelt, betegne fluks på grunn av konveksjon, og
- $\mathbf{r} = \mathbf{r}(x, y, z)$ $[mol/m^3 \cdot s]$ være produksjonsraten til stoffet.

Da gjelder **Ficks lov for** fluks på grunn av diffusjon**:**
$\mathbf{j}_d = -\delta \nabla c$ $[mol/(m^2 \cdot s)]$ der $\delta = \delta(x, y, z)$ $[m^2/s]$ er diffusjonskoeffisienten.
Bevaringsloven for stoffmengden innenfor et kontrollvolum $\Omega_0 \subseteq \Omega$ med rand Γ_0 er gitt ved

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega_0} c \, dV = - \iint_{\Gamma_0} (\mathbf{j}_c + \mathbf{j}_d) \cdot d\mathbf{S} + \iiint_{\Omega_0} \mathbf{r} dV$$

Vi bruker nå Velg alternativ (Gauss' teorem (divergensteorem), Fubinis teorem, Stokes' teorem, Greens teorem, Analysens fundamentalteorem) samt at kontrollvolumet Ω_0 er vilkårlig, til å gjøre om integralet til likningen i differensialform:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{div}(\mathbf{j}_c) + \mathbf{div}(\mathbf{j}_d) = \mathbf{r}, \quad \text{i } \Omega, \ t > 0$$

Siden $\Delta c = \nabla \cdot \nabla c$ kan vi omdanne ligningen ved hjelp av Ficks lov og Velg alternativ (produktregel for divergens, regler for divergens og kryssprodukt, Gauss' teorem (divergensteorem), c er tidsuavhengig, det faktum at divergens er lineær) til en diffusjonslikning med konveksjon på formen

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \delta \Delta c + \nabla c \cdot (\nabla \delta - \mathbf{v}) + c \nabla \cdot \mathbf{v}$$

Ved $t = 0$ velger vi en initialbetingelse $c(x, y, z, 0) = c_i(x, y, z)$ ("i" for indre). Dette er en såkalt

Velg alternativ (cauchybetingelse, dirichletbetingelse, robinbetingelse, stokesbetingelse, neumannbetingelse) .

La oss se på randen Γ til volumet. Vi lar $\hat{\mathbf{n}}$ betegne enhetsnormalvektoren som peker ut av Ω. Vi antar at fluksen gjennom randen er proporsjonal med konsentrasjonsdifferansen $c - c_a$, hvor c_a er stoffkonsentrasjonen utenfor Ω. Dermed blir randbetingelsen

$$(\mathbf{j}_d + \mathbf{j}_c) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \kappa(c - c_a), \quad \kappa = \kappa(x, y, z, t) \ [mol/m^2 \cdot s]$$

Vi antar at Velg alternativ (diffusjon skjer kun i området, området er i perfekt kontakt, fluks gjennom randen er lik 0, området er helt isolert, transport kun skjer i området) og dermed gjelder at $\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$. Ligningen gir dermed opphav til en Robin randbetingelse på formen

$$\delta \frac{\partial c}{\partial \hat{\mathbf{n}}} + \kappa(c - c_a) = 0 \text{ på } \Gamma.$$

Her er $\frac{\partial c}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = \nabla c \cdot \hat{\mathbf{n}}$ den såkalte normalderiverte av c og beskriver Velg alternativ (rotasjon på randen, arbeid over randkurven, endringen normalt til randen, divergens på randflaten, energibevaring over randen) .

Maks poeng: 9

11 2025 ekstra Delauney

.

Kildekoden

```python
import numpy as np

from scipy.spatial import Delaunay


pts = np.random.rand(10,2)
pts[:,0] *= 3.0
tri = Delaunay(pts)

p = pts[tri.simplices[:,0]]
q = pts[tri.simplices[:,1]]
r = pts[tri.simplices[:,2]]
n = len(p)


avg = 1/3 * (p + q + r)

x = avg[:,0]
y = avg[:,1]
f = x*x*y

u = q - p
v = r - p

Muv = np.column_stack((u,v)).reshape(n,2,2)
dA = np.abs(1/2*np.linalg.det(Muv))

svar = np.sum(dA*f)

print(svar)
```

regner ut integralet $\iint_D f\,dA$ for en funksjon f i et område i planet.

(Du finner også en kopi av koden under svarfeltet helt nederst).

a) Gjør om koden slik at den regner ut integralet

$$\int_{-1}^{1}\int_{1}^{2} \sin(x^2+y^2)\,dx\,dy.$$

Kopier koden din inn i svarfeltet, og kommenter på hvilke linjer du har endret koden.

b) Gjør om koden slik at den regner ut integralet

$$\iint_A x^2 \cdot y^2\,dA$$

der A er disken med radius 1 og sentrum i origo.

Kopier koden din inn i svarfeltet, og kommenter på hvilke linjer du har endret koden.

c) Gjør om koden slik at den regner ut integralet

$$\int_0^1\int_0^1\int_0^1 x^2+y^2+z^2\,dx\,dy\,dz$$

Kopier koden din inn i svarfeltet, og kommenter på hvilke linjer du har endret koden.

(Hvis det er ønskelig så kan du også inkludere ytterligere forklaringer og/eller mellomregninger på ark eller i svarfeltet.)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

Words: 0

```
import numpy as np
from scipy.spatial import Delaunay

pts = np.random.rand(10,2)
pts[:,0] *= 3.0
tri = Delaunay(pts)

p = pts[tri.simplices[:,0]]
q = pts[tri.simplices[:,1]]
r = pts[tri.simplices[:,2]]
n = len(p)

avg = 1/3 * (p + q + r)
x = avg[:,0]
y = avg[:,1]
f = x*x*y

u = q - p
v = r - p

Muv = np.column_stack((u,v)).reshape(n,2,2)
dA = np.abs(1/2*np.linalg.det(Muv))

svar = np.sum(dA*f)
print(svar)
```

Maks poeng: 9

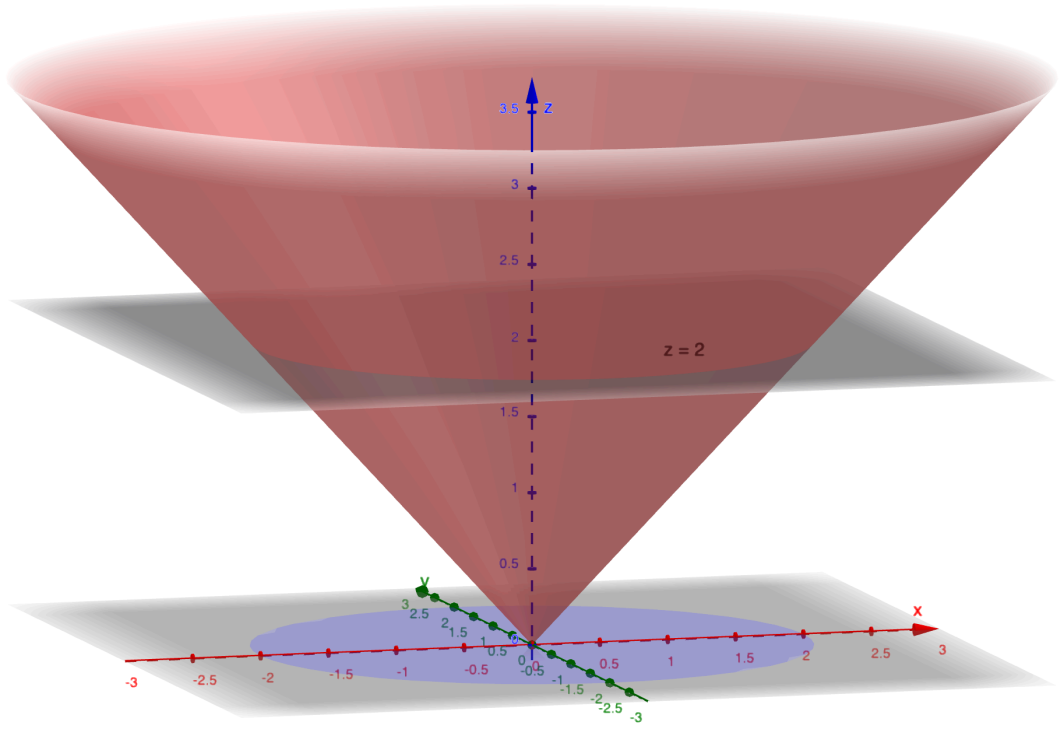
12 2025 ekstra Vektorkalkulus

.

Gitt volumet V avgrenset av flatene

$\mathcal{S}_1: x^2+y^2=z^2, \quad 0 \le z \le 2,$ og $\mathcal{S}_2: x^2+y^2 \le 4, z=2$

vist på figuren



og vektorfeltet

$$\mathbf{F}(x,y,z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k} = \begin{bmatrix} -y \\ x \\ z^2 \end{bmatrix}$$

a) Regn ut volumet av V ved å regne ut integralet $\iiint_V dxdydz$

b) Regn ut vektorfeltet

$$\mathbf{G} = \nabla \times \mathbf{F} + x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = \operatorname{curl} \mathbf{F} + \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

og vis at $\nabla \cdot \mathbf{G} = \operatorname{div} \mathbf{G} = 3$.

c) Regn ut flateintegralet $\iint_{\mathcal{S}_2} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$ når orienteringen til $\mathcal{S}_2$ er bestemt av normalvektoren $\mathbf{k}$.

d) Bruk resultatene over sammen med Gauss-teoremet (divergenssetning) til å regne ut

$$\iint_{\mathcal{S}_1} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$$

når orientering er gitt ved normalvektor ut av V. Forklar hvordan du kommer fram til svaret.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

Words: 0

Maks poeng: 9

13 2025 ekstra integral treghet

.

La S være den parametriske flaten gitt ved $\mathbf{r}(u,v) = \left(\cos(u)v, \frac{1}{2}v^2, \sin(u)v\right)$ for $0 \leq u \leq \pi$ og $\sqrt{3} \leq v \leq 2\sqrt{2}$.

a)

Regn ut de to partiellderiverte $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ og $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$.

Regn ut kryssproduktet $\mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$.

Regn til slutt ut lengden av $\mathbf{N}$. Skriv svaret så enkelt som mulig.

b)

Regn ut arealet A av overflaten S.

Vil vi ha et symbolsk svar. Du kan regne for hånd (inkluder alle mellomregninger på ark), *eller* bruk sympy.integrate (legg pythonkode og svar i svarfeltet under).

c)

Vi antar at overflaten består av et material med tetthet $\rho = 1$. Regn ut treghetsmoment om y—aksen til S: $\iint_S x^2 + z^2 \, dS$.

Du skal regne med scipy.dblquad. Legg svar og pythonkode i svarfeltet under.

d)

Sett opp et integral for volumet av legemet som er avgrenset av flaten S og planet $y = \frac{3}{2}$.

Regn ut volumet med scipy.tplquad. Legg pythonkode og svar i svarfeltet under.

Format

Words: 0

Maks poeng: 9

14 Kommentarer Python

Hvis du har problemer med å få kjørt pythonkode, forklar kort hva som har skjedd og legg kildekoden du ville ha kjørt i svarboksen under.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

Words: 0

Maks poeng: 0